17/10/2024

Probabilidad y Estadística - **Examen Final Libre**

1. El siguiente estudio analiza el tiempo de procesamiento, en minutos, que toma un algoritmo de búsqueda avanzada en un sistema de gestión de inventarios de una cadena de distribución. Se recopilaron datos de consultas realizadas en noviembre de 2023, buscando optimizar el rendimiento del sistema. **2p**

Tiempo (min)	Cantidad acumulada de consultas
1.5 – 2.5	42
2.5 – 3.5	150
3.5 – 4.5	270
4.5 – 5.5	450
5.5 – 6.5	528
6.5 – 7.5	570
7.5 – 8.5	600

(a) Determine la muestra, la variable en estudio y la escala de medición.
(b) Calcule e interprete el primer cuartil, la media y la moda.
(c) Grafique el histograma correspondiente.

Prob y Estadística - Examen Libre 17/10/24

1

	Tiempo (min)	Cant. Acum. de Consultas F_x	f_x	r_i	R_i	x_i	$x_i \cdot f_i$	$x_i^2 \cdot f_i$ (Para la Asimetría)	x_i^2
	1.5 - 2.5	42	42	0,07	0,07	2	84	168	4
Q1	2.5 - 3.5	150	108	0,18	0,25	3	324	972	9
	3.5 - 4.5	270	120	0,20	0,45	4	480	1920	16
Mo	4.5 - 5.5	450	180	0,30	0,75	5	900	4500	25
	5.5 - 6.5	528	78	0,13	0,88	6	468	2808	36
	6.5 - 7.5	570	42	0,07	0,95	7	294	2058	49
	7.5 - 8.5	600	30	0,05	1,00	8	240	1920	64
							2786	14346	

a) Muestra: La muestra son las 600 consultas realizadas en noviembre de 2023.
Variable en estudio: La variable de estudio es el Tiempo de procesamiento, medido en minutos
Escala de Medición: La escala de medición es de razón o proporción.

b) Primer Cuartil

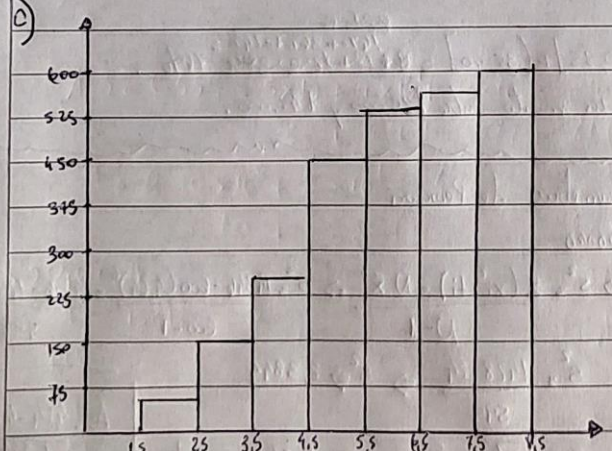
Formula: $L_i + \frac{\frac{n \cdot h}{100} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$ $\Rightarrow Q_1 = \frac{600}{4} = 150 \Rightarrow 2.5 + \frac{\frac{600 \cdot 25}{100} - 42}{108} \cdot 1$

$\Rightarrow Q_1 = 2,5 + \frac{108}{108}$

$\Rightarrow Q_1 = 2,5 + 1 \Rightarrow 3,5$

El 25% de las consultas tuvieron un tiempo de procesamiento igual o inferior a 3,5

c)



$Me = \bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{2786}{600} = 4,64$ minutos

$Mo: \Delta_1 = f_i - f_a = 180 - 120 = 60$

$\Delta_2 = f_i - f_s = 120 - 78 = 102$

$Mo = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot a_i$

$Mo = 4,5 + 0,37 \cdot 1 = 4,87$ minutos

Me: El tiempo de procesamiento promedio de las consultas fue de 4,64 minutos

Mo: El tiempo de procesamiento más frecuente o con mayor frecuencia fue de 4,87 minutos